Quiero construir una pequeña aplicación con inteligencia artificial. Actúa como mentor de desarrollo de productos digitales. Haceme preguntas, una por vez, para definir qué quiero lograr, qué necesito aprender, qué tecnologías utilizar y cómo construir una primera versión mínima. No escribas código todavía. Ya definí que quiero detectar si estoy prestando atención o no, con mi desktop y webcam, luz de mi casa, para una sola persona. Quiero usar un dataset de Hugging Face como referencia y hacer la visualización y la lógica yo con p5.js. Mi MVP debe mostrar un porcentaje de atención de 0 a 100%.

Para una computadora, "prestar atención" no existe. Tenemos que traducirlo a cosas que la cámara sí puede ver.

señales visuales para decidir si está prestando atención:
Por ejemplo:
- si tiene los ojos abiertos o cerrados
- hacia dónde mira la cabeza
- si está apoyado/dormido sobre el banco

Perfecto, entonces vamos a combinarlas.

Un detector de atención real combina 3 capas:
1. **Ojos** (abiertos / cerrados)
2. **Cabeza** (mirando al frente vs. agachada / dormida)
3. **Postura** (sentado recto vs. apoyado)

voy a ser solo yo con mi desktop y la webcam y seria con la luz de mi casa y para una sola persona

Perfecto, ese es el mejor escenario posible. Una sola persona, webcam fija, luz de casa, podemos usar MediaPipe que es liviano, no necesita GPU y funciona en el navegador.

Ya tenemos el QUÉ y el DÓNDE.

Usar un dataset de Hugging Face y adaptarlo y hacer la visualización y la lógica de "atención" yo en código (p5.js / lógica)

Pipeline
Construimos una version mínima
Web que abre webcam.
MediaPipe detecta ojos -> calculamos si están abiertos (EAR).
MediaPipe detecta pose de cabeza -> calculamos si miras al frente.
Combinamos en una fórmula simple: `Atención % = % ojos +% cabeza`.
Visualizamos con p5.js: barra de 0-100% + color verde/amarillo/rojo.